

Capitolo 12

Onde elettromagnetiche

In quest'ultimo capitolo del corso verrà trattato brevemente l'argomento delle onde elettromagnetiche, a partire dalla formulazione completa delle equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico ed approfondendo la propagazione della perturbazione di campo elettrico e campo magnetico nello spazio. Dopo aver riassunto gli aspetti principali della propagazione delle onde in generale, si porrà l'attenzione al caso elettromagnetico, studiando le proprietà principali delle onde elettromagnetiche, quali velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda, energia e spettro elettromagnetico.

12.1 Equazioni di Maxwell

12.1.1 Legge di Ampère-Maxwell

Nei capitoli precedenti si è enunciata la legge di Ampère nel vuoto, equazione (8.21), o in presenza di un mezzo magnetizzato, equazione (9.24): nella versione valida nel vuoto, essa dice che la circuitazione del campo magnetico è pari all'intensità della corrente concatenata al circuito moltiplicata per μ_0 ,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i_{conc}.$$

Ci si focalizzi, ora, sul concetto di corrente concatenata al circuito, cercando di definire meglio cosa significa che la corrente è “concatenata” a un circuito. Si potrebbe affermare che, affinché un percorso chiuso s concateni una corrente, la corrente debba attraversare il circuito stesso, entrando e uscendo dalla superficie Σ che contorna il circuito stesso. Si consideri, allora un filo rettilineo attraversato dalla

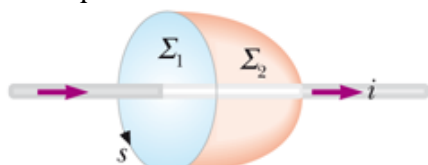


Figura 12. 1

corrente i ed un percorso chiuso circolare s che gli giri attorno (vedi Figura 12. 1). In questa situazione è chiaro che il circuito s “concatena” la corrente i , perché la corrente passa attraverso la superficie Σ_1 , definita come il cerchio che ha come contorno s . In questo caso, dunque, la legge di Ampère si può scrivere come

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i .$$

Si ricordi come, dalla circuitazione, è possibile arrivare al rotore di $\mathbf{B}$ attraverso il teorema di Stokes (**Teorema 2.2**), che dice che la circuitazione di un vettore lungo un certo circuito è uguale al flusso del rotore del vettore attraverso una superficie qualsiasi che ha per contorno quel circuito. Sempre considerando la superficie Σ_1 in Figura 12. 1,

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i = \int_{\Sigma_1} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

D'altra parte, proprio perché la scelta della superficie è arbitraria, un'altra scelta possibile per l'integrale di superficie del rotore è la superficie Σ_2 in Figura 12. 1, che ha sempre come contorno il circuito s . Anche in questo caso la corrente attraversa il circuito, poiché entra nella superficie Σ_2 attraverso il circuito s e ne esce dalla parte opposta. Quindi, come prima, la legge di Ampère si può scrivere

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i = \int_{\Sigma_2} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

Si consideri, ora, un caso leggermente diverso: il filo percorso dalla corrente i fa parte di un circuito alimentato in corrente continua e, ad una sua estremità, è connessa l'armatura di un condensatore piano (vedi Figura 12. 2). Allo stesso modo descritto sopra, se si considera un percorso chiuso s che gira attorno al filo e la superficie circolare Σ_1 , la corrente attraversa Σ_1 e la legge di Ampère dà

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i = \int_{\Sigma_1} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

Tuttavia, scegliendo la superficie Σ_2 , ci si rende conto che, questa volta, la corrente i entra nella superficie attraverso il contorno s , ma non ne esce (il filo non attraversa Σ_2 , dal momento che la superficie si chiude nello spazio compreso tra le armature del condensatore). Quindi la legge di Ampère in questo caso diventa

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 = \int_{\Sigma_2} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma ,$$

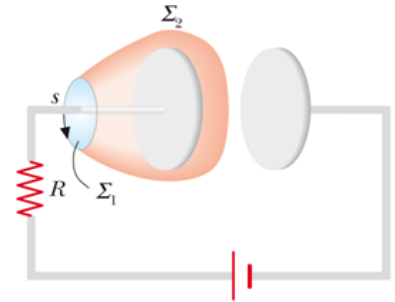


Figura 12. 2

dato che la superficie Σ_2 non concatena la corrente i . Sembra, quindi, di essere di fronte a un paradosso: la circuitazione di $\mathbf{B}$ lungo lo stesso circuito, disposto rispetto alla corrente nello stesso modo, ha due valori diversi; di conseguenza, non sarebbe più vero il teorema di Stokes. Per risolvere il problema e rimuovere il paradosso, bisogna assumere che comunque della corrente attraversi Σ_2 anche se si chiude tra le armature di un condensatore, ossia che ci sia comunque una corrente che scorre anche tra le armature del condensatore. Chiaramente non è una corrente di conduzione (perché non c'è alcun conduttore tra le armature); ritorna quella che in § 6.7.2 si era chiamata **corrente di spostamento**, introdotta nel processo di carica del condensatore in un circuito RC per giustificare il fatto che della carica viene spostata lungo il circuito per essere depositata sulle armature malgrado il circuito sia aperto. Se si assume che la corrente totale che circola nel circuito sia data dalla somma della corrente di conduzione i_c e della corrente di spostamento i_s , la legge di Ampère nel caso in cui si consideri la superficie Σ_2 diventa

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0(i_c + i_s) = \int_{\Sigma_2} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

questa volta uguale a quello che si ottiene considerando la superficie Σ_1 .

Ricordando quanto visto in § 6.7.2 nel caso della carica/scarica del condensatore, la corrente di spostamento era quella responsabile dello spostamento di carica dq nel tempo dt tra le armature, cioè

$$i_s = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(CV) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} V\right),$$

dove, all'ultimo membro, si è scritta la capacità in termini dell'equazione (4.5). Essendo, poi, tra le armature di un condensatore ideale, il campo elettrico è uniforme e si può scrivere la differenza di potenziale in termini del campo elettrico tra le armature,

$$V = Eh,$$

ossia, sostituendo in i_s ,

$$i_s = \frac{d}{dt}(\epsilon_0 \Sigma E) = \epsilon_0 \frac{d}{dt}(\Sigma E) = \epsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt}, \quad (12.1)$$

come già ottenuto nell'equazione (6.50). Nella precedente si è utilizzato il fatto che, tra le armature del condensatore, il campo è perpendicolare alle superfici delle armature e, essendo uniforme, il flusso di $\mathbf{E}$ risulta proprio uguale a $\Sigma \cdot \mathbf{E}$. Con la corrente di spostamento scritta in questa forma, cioè funzione soltanto di ϵ_0 e del campo elettrico, ci si può distaccare dal caso considerato di un condensatore e generalizzare a una qualsiasi regione interessata da una variazione del flusso del campo elettrico nel tempo; essa esprime che la variazione di flusso di campo elettrico genera una corrente. Ricordando, da sopra, che, una volta considerata anche la corrente di spostamento, la legge di Ampère impone che

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0(i_c + i_s),$$

e sostituendo i_s con l'espressione (12.23), si ottiene quella che passa sotto il nome di legge di Ampère-Maxwell,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \left(i + \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} \right), \quad (12.2)$$

dove, per comodità, si è indicata semplicemente con i la corrente di conduzione. L'espressione (12.23) mette esplicitamente in relazione la variazione temporale del flusso del campo elettrico con la presenza di un campo magnetico (la cui circuitazione è non nulla).

Si può considerare, in particolare, la situazione limite di una regione di spazio in cui non ci siano conduttori, ma semplicemente permeata da un campo elettrico variabile nel tempo. In questo caso la corrente di conduzione i è uguale a 0 e la legge di Ampère-Maxwell diventa

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt}. \quad (12.3)$$

Si noti il parallelismo che si instaura fra questa relazione e quella fornita dalla legge di Faraday (equazione 10.3),

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}.$$

Applicazione 12.1

Un condensatore piano con armature circolari di raggio R è collegato ad un generatore che stabilisce, tra le armature, il campo elettrico di modulo $E = E_0 \sin \omega t$. Calcolare il modulo del campo magnetico B all'interno del condensatore in funzione della distanza r dall'asse e la forza elettromotrice indotta in un solenoide toroidale di raggio medio r , coassiale alle armature (vedi Figura 12.3), dotato di N spire totali, ciascuna di sezione pari a S .

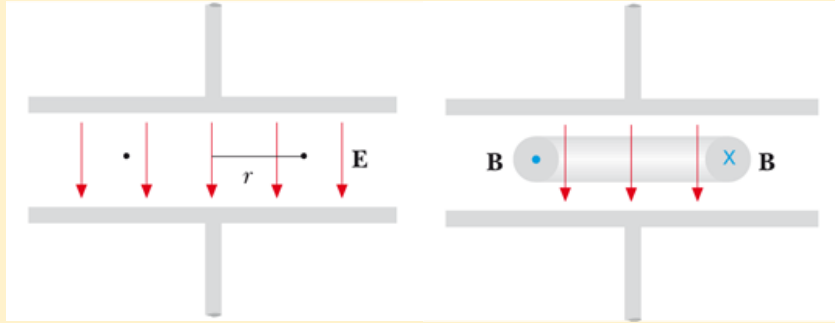


Figura 12.3

Soluzione

Come tutti i campi magnetici, anche il campo magnetico presente tra le armature del condensatore deve essere generato da una corrente. Poiché tra le armature del condensatore non sono presenti correnti di conduzione, in questo caso l'unica corrente che può generare il campo sarà la corrente di spostamento dovuta al variare del (flusso del) campo elettrico nel tempo. Applicando la legge di Ampère-Maxwell (12.3) (considerando la corrente di conduzione pari a 0),

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \Phi(\mathbf{E}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Come superficie Σ attraverso cui calcolare il flusso del campo elettrico pare logico considerare una superficie circolare, parallela alle armature del condensatore e ad esse concentrica (dato che la corrente di spostamento scorrerà parallela al campo elettrico, che è a sua volta normale alle armature). In questo caso, la circuitazione di $\mathbf{B}$ al primo membro dovrà essere calcolata lungo il contorno di questa superficie circolare, che si assume di raggio r . Dato che la corrente di spostamento è perpendicolare alle armature, il campo $\mathbf{B}$ da essa generato giacerà sul piano delle armature: quindi $\mathbf{B}$ e $d\mathbf{s}$ nella circuitazione sono paralleli. Inoltre, $\mathbf{E}$ e $\mathbf{u}_n$ nel flusso sono ugualmente paralleli. Quindi, sostituendo sopra, si ha

$$\oint B ds = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} E d\Sigma.$$

Alla stessa distanza r dall'asse, $\mathbf{B}$ avrà sempre lo stesso modulo, e può quindi essere portato fuori dall'integrale in ds . Inoltre, anche E , essendo costante tra le armature, può essere portato fuori dall'integrale in $d\Sigma$, ottenendo

$$B \oint ds = \mu_0 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \int_{\Sigma} d\Sigma.$$

L'integrale di circuitazione in ds darà la lunghezza della circonferenza di raggio r , mentre la superficie Σ sarà l'area del cerchio di raggio r ,

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2 \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt} = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \omega E_0 \cos \omega t,$$

dove si è tenuto conto dell'espressione di E in funzione del tempo data dal testo.

Per la legge di Faraday, la forza elettromotrice indotta in un circuito è data dalla variazione del flusso di $\mathbf{B}$ attraverso quel circuito. In questo caso il circuito (il solenoide toroidale) è formato da N spire, ciascuna giacente in un piano perpendicolare alle armature del condensatore (vedi Figura 12. 3). Poiché, come detto sopra, il campo magnetico generato dalla variazione di $\mathbf{E}$ nel tempo sta nel piano delle armature, si ha che $\mathbf{B}$ è ortogonale a ciascuna delle spire che compongono il solenoide. La legge di Faraday si scrive, quindi, come

$$\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{d}{dt} \int_{\Sigma} B d\Sigma = -\mathcal{E}_i.$$

Si sa che il raggio medio del solenoide è pari a r , quindi il campo magnetico che attraversa ciascuna spira sarà dato dal $B(r)$ scritto sopra. La superficie Σ attraverso cui calcolare il flusso dovrà essere la somma delle sezioni di tutte le spire (tutte attraversate dal campo magnetico). Se S è la superficie di una singola spira, si ha

$$\int_{\Sigma} B(r) d\Sigma = B(r) \cdot NS.$$

Sostituendo, poi, a $B(r)$ l'espressione trovata sopra,

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2} r \omega N S E_0 \frac{d \cos \omega t}{dt} = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2} r \omega^2 N S E_0 \sin \omega t.$$

12.1.2 Equazioni di Maxwell

Dopo aver considerato anche i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, è possibile riscrivere le equazioni che caratterizzano i campi elettromagnetici nella loro forma completa; prendono il nome di **equazioni di Maxwell**. Considerando il vuoto come mezzo dielettrico esse risultano

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= \frac{q}{\varepsilon_0} & \oint \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= 0 \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} & \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \left(i + \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} \right), \end{aligned} \quad (12. 4)$$

dove nella legge di Faraday si è considerato che la forza elettromotrice indotta $\mathcal{E}_i$ può essere scritta (per definizione di forza elettromotrice) come la circuitazione di un campo elettromotore $\mathbf{E}$ (equazione (10.3)). Per ogni campo c'è, quindi, un'equazione per il flusso attraverso una superficie chiusa (legge di Gauss) e una legge per la circuitazione (legge di Faraday nel caso del campo elettrico, legge di Ampère-Maxwell nel caso del campo magnetico).

Come accennato, queste equazioni descrivono completamente le caratteristiche dei campi elettrico e magnetico:

- la legge di Gauss per il campo elettrico indica che le sorgenti del campo elettrico sono le cariche puntiformi;
- la legge di Gauss per il campo magnetico dice che non esistono monopoli magnetici (il campo magnetico non è generato da cariche puntiformi), o equivalentemente che il campo magnetico è solenoidale;
- la legge di Faraday dice che un campo magnetico con flusso variabile nel tempo genera un campo elettrico;

- la legge di Ampère-Maxwell dice che un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico (tenendo conto della corrente di conduzione).

La soluzione delle equazioni di Maxwell esprime come i campi elettrici e magnetici agiscono su una carica elettrica puntiforme q_0 (l'unica sorgente che può essere puntiforme), cioè attraverso la forza di Lorentz generalizzata,

$$\mathbf{F} = q_0(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) . \quad (12. 5)$$

Le equazioni di Maxwell acquisiscono un significato particolare lontano dalle sorgenti dei relativi campi (cioè, in assenza di cariche e di correnti di conduzione),

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= 0 & \oint \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= 0 \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} & \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} , \end{aligned} \quad (12. 6)$$

Può essere utile scrivere le equazioni di Maxwell in forma locale, ossia come equazioni differenziali, invece che integrali. In questo modo le proprietà dei campi elettrici e magnetici non sono più legate ad interi circuito / intere superfici chiuse, ma sono valide punto per punto nello spazio. Per passare dalle equazioni integrali scritte qui sopra alle equazioni differenziali si usano il teorema della divergenza per le equazioni dei flussi e il teorema di Stokes per le equazioni delle circuitazioni. In particolare, per le leggi di Gauss si usa il teorema della divergenza,

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= \int_{\tau} (\nabla \cdot \mathbf{E}) d\tau = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \rho d\tau \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= \int_{\tau} (\nabla \cdot \mathbf{B}) d\tau = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 . \end{aligned}$$

Per le equazioni delle circuitazioni si usa, invece, il teorema di Stokes,

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = -\frac{\partial \Phi(\mathbf{B})}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = -\int_{\Sigma} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \\ &\Rightarrow \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} , \end{aligned}$$

dove si è potuta portare la derivata temporale dentro il segno di integrale perché l'integrale di superficie è sulle coordinate, mentre la derivata è sul tempo; e

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \mu_0 \left(i + \varepsilon_0 \frac{\partial \Phi(\mathbf{E})}{\partial t} \right) = \mu_0 \left(\int_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \right) \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} , \end{aligned}$$

dove, come prima, si è portata la derivata temporale dentro il segno di integrale.

Riassumendo in forma più compatta, le equazioni di Maxwell in forma locale sono date da (vedi equazioni (3.3), (9.22), (10.5))

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (12.7)$$

nelle vicinanze di correnti e cariche elettriche, oppure

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (12.8)$$

in assenza di (o lontano da) sorgenti dei campi.

12.1.3 Conservazione della carica ed equazione di continuità

Conseguenza importante delle equazioni di Maxwell è la conservazione della carica elettrica, che si esprime sotto forma di quella che, in analogia con la fisica dei fluidi, è chiamata **equazione di continuità**. Si consideri l'equazione per il rotore del campo magnetico (la legge di Ampère-Maxwell), ossia l'ultima delle (12.7), e si operi applicando la divergenza a destra e a sinistra,

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E}.$$

Al membro di sinistra compare il prodotto misto (scalare e vettoriale) con due fattori uguali, che dà come risultato 0; dividendo a sinistra e destra per μ_0 si può scrivere

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E}$$

Infine, usando la legge di Gauss per il campo elettrico, cioè sostituendo al secondo membro il risultato della prima delle (12.7), si ottiene

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (12.9)$$

L'equazione (12.23) appena ottenuta prende il nome di **equazione di continuità**. Essa dice che la variazione nel tempo della (densità di) carica elettrica provoca la variazione nello spazio (∇ contiene le derivate spaziali) della (densità di) corrente, e viceversa. Integrando la precedente in un volume τ si ottiene la stessa equazione per l'intensità di corrente (sempre usando il teorema della divergenza),

$$\int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{j} d\tau = \oint_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Sostituendo a sinistra il risultato dell'equazione (12.23) e a destra l'intensità di corrente i (definita come il flusso della densità di corrente, vedi equazione (6.7)), risulta

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} \rho d\tau &= -\frac{\partial q_{int}}{\partial t} = i \Rightarrow \\ i &= -\frac{\partial q_{int}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (12.10)$$

dove con q_{int} si intende la carica interna al volume τ . L'equazione (12.23) esprime il **teorema di conservazione della carica elettrica**: la variazione di carica all'interno del volume τ è dovuta solo alla corrente i che attraversa il contorno del volume τ . In particolare, se $\mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n > 0$ (corrente uscente dal

volume τ) allora la carica dentro il volume τ deve diminuire (la derivata temporale a destra è negativa), mentre se $\mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n < 0$ (corrente entrante) allora la carica dentro il volume deve aumentare. Se, infine, la carica non varia nel tempo ($\partial q / \partial t = 0$), allora non c'è nemmeno corrente: in ogni istante la carica che entra in un certo volume attraverso una superficie chiusa è pari a quella che esce (condizione di stazionarietà, vedi § 6.2.2). Si noti che il fatto che la carica elettrica debba conservarsi è intrinseco alle equazioni di Maxwell.

12.2 Generalità sulle onde piane

Dopo aver ricavato le equazioni di Maxwell, che descrivono le proprietà del campo elettrico e del campo magnetico in ogni punto dello spazio, anche lontano dalle sorgenti dei campi, verrà ora analizzata la propagazione degli impulsi in termini di onde, partendo da un breve sommario sulle proprietà delle onde piane.

12.2.1 Equazione d'onda

In fisica, la propagazione di una qualsiasi grandezza fisica nello spazio e nel tempo si può descrivere tramite un'onda. Esempi sono costituiti dalla propagazione di un impulso lungo una corda, oppure la propagazione del suono nell'aria (o in un altro mezzo materiale), le onde del mare o ancora le onde d'urto delle esplosioni. È importante notare che, in tutti gli esempi citati, benché la propagazione dell'onda richieda la presenza di un mezzo materiale (ad esempio, nello spazio vuoto il suono non si propaga), non si verifica un trascinamento del mezzo insieme all'onda durante la propagazione: ad esempio, nel caso delle onde sonore nell'aria (che sono onde di pressione) non si verifica un vuoto d'aria nei pressi della sorgente e una maggiore concentrazione di aria all'ascoltatore. Cionondimeno, l'onda è in grado di interagire ad una certa distanza dalla sorgente, cioè, è in grado di **trasportare nello spazio energia e quantità di moto**. Ciò è vero, in particolare, per le onde elettromagnetiche, che, a differenza di quelle citate sopra, si osservano propagarsi anche nel vuoto (cioè, in assenza di qualsiasi mezzo materiale).

Un'onda è in generale definita da una funzione, che ha come variabili lo spazio (cioè, tre componenti spaziali) e il tempo,

$$f = f(x, y, z, t), \quad (12.11)$$

detta **funzione d'onda**. Nel caso delle onde elettromagnetiche, come già osservato nel Capitolo 10, sono le perturbazioni dei campi elettrico e magnetico variabili nel tempo a propagarsi nello spazio. Dunque, le funzioni d'onda saranno date dai rispettivi campi,

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) \quad \text{e} \quad \mathbf{B}(x, y, z, t),$$

avendo assunto, per lo spazio, un sistema di coordinate cartesiane. Per lo studio che seguirà e in un gran numero di applicazioni teoriche, ci si limita al caso delle cosiddette **onde piane**, cioè onde tali per cui la relativa funzione d'onda dipende da una sola componente spaziale (invece che tre), oltre che dal tempo. Nel caso elettromagnetico, ad esempio,

$$\mathbf{E}(z, t) \quad \text{e} \quad \mathbf{B}(z, t).$$

Non essendoci più, nelle funzioni d'onda qui sopra, alcuna dipendenza dalle coordinate x e y , ciò significa che, ad ogni singolo istante di tempo t , i campi $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{B}(z, t)$ hanno lo stesso valore in tutto

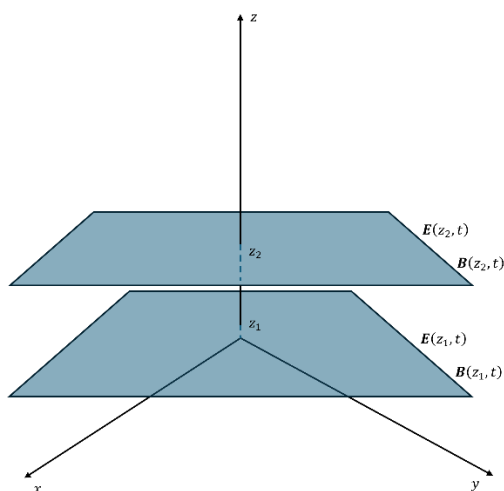


Figura 12. 4

quazione differenziale del second'ordine alle derivate parziali di tipo

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial f}{\partial t^2}, \quad (12. 12)$$

detta **equazione d'onda piana**, anche chiamata equazione di D'Alembert (dallo scienziato e filosofo francese Jean-Baptiste d'Alembert, 1718-1783) o, più semplicemente, **equazione d'onda**. In particolare, il coefficiente v , che compare al quadrato al denominatore del membro di destra dell'equazione (12. 23), assume il ruolo di **velocità di propagazione** dell'onda piana lungo l'asse z .

Si può anche dimostrare che le soluzioni $f(z, t)$ dell'equazione (12. 23) non possono dipendere arbitrariamente da z e t , ma possono dipendere soltanto dalla combinazione $z \pm vt$. Quindi, le possibili soluzioni dell'equazione (12. 23) assumeranno la forma

$$f(z, t) = f(z + vt) \quad \text{o} \quad f(z, t) = f(z - vt). \quad (12. 13)$$

Ciò significa che il valore assunto dalla funzione $f(z \pm vt)$ sul piano a coordinata $z = z_0$ e all'istante di tempo $t = t_0$ dovrà essere uguale al valore assunto sul piano ad una coordinata generica z e ad un istante generico t , tali che

$$z + vt = z_0 + vt_0 \quad \text{e} \quad z - vt = z_0 - vt_0,$$

rispettivamente. Le due equazioni ottenute qui sopra,

$$z = z_0 - v(t - t_0) \quad \text{e} \quad z = z_0 + v(t - t_0),$$

rappresentano entrambe un moto rettilineo uniforme lungo l'asse z a velocità costante v : il primo verso la direzione negativa dell'asse z (verso il basso in Figura 12. 4), perché, ad ogni istante $t > t_0$, la coordinata z diminuisce; il secondo verso la direzione positiva dell'asse z (verso l'alto in Figura 12. 4), perché, ad ogni istante $t > t_0$, la coordinata z aumenta. Da qui si evince che la funzione $f(z + vt)$ rappresenta una perturbazione che si propaga lungo la direzione negativa dell'asse z , mentre la funzione $f(z - vt)$ rappresenta una perturbazione che si propaga lungo la direzione positiva dell'asse z .

Dimostrazione 12. 1

Le funzioni di tipo $f(z + vt)$ e $f(z - vt)$ soddisfano all'equazione delle onde piane (12. 12).

Procedimento

È sufficiente svolgere le derivate contenute nell'equazione (12. 12). In particolare, per la funzione $f(z') = f(z + vt)$, la derivata prima rispetto a z risulta

$$\frac{\partial f(z')}{\partial z} = \frac{\partial f(z')}{\partial z} \cdot \frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{\partial f(z')}{\partial z'} \cdot \frac{\partial z'}{\partial z}.$$

Tenendo conto del fatto che

$$\frac{\partial z'}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(z + vt) = 1,$$

si ha, semplicemente,

$$\frac{\partial f(z')}{\partial z} = \frac{\partial f(z')}{\partial z'}.$$

Derivando ancora una volta rispetto a z si ottiene

$$\frac{\partial^2 f(z')}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f(z')}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f(z')}{\partial z'} \right),$$

dove, all'ultimo membro, si è usata la relazione precedente. Scambiando l'ordine delle derivate e utilizzando il risultato ottenuto sopra, si ha

$$\frac{\partial^2 f(z')}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial z'} \left(\frac{\partial f(z')}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial z'} \left(\frac{\partial f(z')}{\partial z'} \right) = \frac{\partial^2 f(z')}{\partial z'^2}.$$

Si può agire analogamente con la derivata rispetto al tempo; per la derivata prima si ha

$$\frac{\partial f(z')}{\partial t} = \frac{\partial f(z')}{\partial t} \cdot \frac{\partial z'}{\partial t} = \frac{\partial f(z')}{\partial z'} \cdot \frac{\partial z'}{\partial t}.$$

Dal momento che

$$\frac{\partial z'}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(z + vt) = v,$$

sostituendo si ottiene

$$\frac{\partial f(z')}{\partial t} = v \frac{\partial f(z')}{\partial z'}.$$

Derivando ancora una volta rispetto al tempo,

$$\frac{\partial^2 f(z')}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f(z')}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(v \frac{\partial f(z')}{\partial z'} \right).$$

Scambiando ancora l'ordine delle derivate e sfruttando il risultato della derivata prima rispetto al tempo, risulta

$$\frac{\partial^2 f(z')}{\partial t^2} = v \frac{\partial}{\partial z'} \left(\frac{\partial f(z')}{\partial t} \right) = v \frac{\partial}{\partial z'} \left(v \frac{\partial f(z')}{\partial z'} \right) = v^2 \frac{\partial^2 f(z')}{\partial z'^2}.$$

Confrontando le due espressioni ottenute per $\partial^2 f / \partial z^2$ e $\partial^2 f / \partial t^2$, risulta che la derivata seconda rispetto a z è uguale alla derivata seconda rispetto a t divisa per v^2 , cioè,

$$\frac{\partial^2 f(z')}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f(z')}{\partial t^2},$$

che è esattamente l'equazione (12. 12). La dimostrazione per $z' = z - vt$ è del tutto analoga.

12.2.2 Onde piane armoniche

Un caso particolare di onde piane è costituito dalle cosiddette onde piane armoniche, cioè le onde piane per cui la funzione d'onda f è una funzione armonica (tipo seno o coseno). In generale, focalizzandosi sulle onde che si propagano lungo la direzione positiva dell'asse z (cioè del tipo $f(z - vt)$), per il caso $z + vt$ le considerazioni sono analoghe), si ha

$$f(z, t) = f_0 \sin k(z - vt) \quad \text{oppure} \quad f(z, t) = f_0 \cos k(z - vt), \quad (12. 14)$$

dove k è una costante generica, che deve avere le dimensioni dell'inverso di una lunghezza (si misura in m^{-1}). Questo perché l'argomento di seno e coseno deve essere un numero puro (radianti). Si noti come, nelle (12. 23), le funzioni d'onda dipendano da z e t tramite la combinazione $z - vt$, come richiesto per essere delle onde piane. In particolare, portando k dentro parentesi negli argomenti di seno e coseno, si ottiene

$$f(z, t) = f_0 \sin(kz - kvt) \quad f(z, t) = f_0 \cos(kz - kvt),$$

dove la quantità $k v$ deve avere dimensioni di rad/s , ossia una pulsazione,

$$\omega = k v, \quad (12. 15)$$

detta pulsazione dell'onda piana armonica. Le funzioni d'onda diventano, dunque,

$$f(z, t) = f_0 \sin(kz - \omega t) \quad \text{oppure} \quad f(z, t) = f_0 \cos(kz - \omega t), \quad (12. 16)$$

dove l'argomento delle funzioni trigonometriche,

$$\phi = kz - \omega t,$$

viene detto fase dell'onda.

Fissata una coordinata z_0 lungo l'asse z , la funzione f assumerà gli stessi valori per intervalli di tempo uguali, $\Delta t = T$, tali che

$$\omega T = 2\pi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{k v}, \quad (12. 17)$$

dove, all'ultimo membro, si è fatto uso dell'equazione (12. 15). L'espressione (12. 17) esprime il periodo dell'onda piana armonica. Dato il periodo, con particolare importanza per le onde elettromagnetiche, si definisce anche la frequenza dell'onda piana armonica come

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{k v}{2\pi}. \quad (12. 18)$$

In maniera analoga, fissato un certo istante di tempo t_0 , la funzione f assumerà gli stessi valori ad intervalli uguali lungo l'asse z , $\Delta z = \lambda$, tali che

$$k \lambda = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}. \quad (12. 19)$$

L'equazione (12. 23) definisce la cosiddetta lunghezza d'onda dell'onda piana armonica, che ha il ruolo di una sorta di “periodo spaziale” (intervallo di spazio dopo il quale le funzioni seno e coseno delle funzioni (12. 16) riassumono gli stessi valori). Inoltre, l'equazione (12. 23) definisce anche la costante k come una sorta di “pulsazione spaziale”,

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (12. 20)$$

In analogia con la pulsazione ω (equazione (12. 15)), che indica quanto tempo passa perché la parte temporale dell'argomento di seno e coseno spanni un angolo di 2π radianti, la frequenza spaziale k indica quanto spazio l'onda deve percorrere lungo z perché la parte spaziale dell'argomento di seno e coseno spanni un angolo di 2π radianti. In fisica, k prende il nome di **numero d'onda**.

Unendo le espressioni (12. 15) e (12. 20) si ricava che

$$\omega = kv = \frac{2\pi}{\lambda} v \Rightarrow \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda}$$

$$v = \lambda \nu, \quad (12. 21)$$

relazione che lega la lunghezza d'onda e la frequenza dell'onda alla velocità di propagazione v . La relazione (12. 15) prende il nome di **relazione di dispersione** dell'onda piana armonica.

12.3 Onde elettromagnetiche piane

In questa sezione si applicheranno i concetti esaminati nella sezione 12.2 al caso particolare delle onde elettromagnetiche, limitandosi al caso analizzato di onde piane armoniche. Come già accennato sopra, assumendo che la perturbazione si propaghi sempre lungo l'asse z di un sistema di riferimento cartesiano, in questo caso le funzioni d'onda dei campi elettrici e magnetici devono assumere la forma funzionale

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}_0 \cos(kz - \omega t) \quad \mathbf{B}(z, t) = \mathbf{B}_0 \cos(kz - \omega t).$$

Nelle equazioni sopra si è correttamente tenuto in conto che, essendo campi vettoriali, le funzioni d'onda saranno, nel caso in esame, dei vettori; quindi, in generale, ci saranno tre componenti per ciascuna funzione d'onda,

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_x(z, t) \\ E_y(z, t) \\ E_z(z, t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0z} \cos(kz - \omega t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} B_x(z, t) \\ B_y(z, t) \\ B_z(z, t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0z} \cos(kz - \omega t) \end{bmatrix},$$

dove le varie componenti oscillano tutte con fase dipendente solo dalla coordinata z , per l'ipotesi assunta di onde piane. D'altra parte, come visto in § 12.1.2, i campi elettrico e magnetico devono sottostare alle equazioni di Maxwell. Dal momento che si stanno considerando campi variabili che si propagano come un'onda lungo l'asse z , ha senso considerare le equazioni di Maxwell lontano da sorgenti (equazioni (12. 8)). Considerando, in particolare, le due leggi di Gauss,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

ossia, svolgendo i calcoli,

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \quad \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0,$$

si deduce immediatamente che le componenti lungo z delle funzioni d'onda $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{B}(z, t)$ devono essere nulle. Infatti, per l'ipotesi di onde piane che si propagano lungo z , le varie componenti risultano dipendere soltanto da z , ossia tutte le derivate delle componenti fatte rispetto a x o a y devono essere nulle. In particolare, sostituendo nelle rispettive divergenze, risulta

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0.$$

La stessa semplificazione si può applicare alla legge di Faraday e alla legge di Ampère-Maxwell,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

che, svolgendo i calcoli, risultano

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{bmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \\ \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \end{bmatrix} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}.$$

Sostituendo con 0 tutte le derivate rispetto a x o y rimane

$$\frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -E_y \\ E_x \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -B_y \\ B_x \\ 0 \end{bmatrix} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}. \quad (12.22)$$

Prendendo le ultime componenti di ciascuna equazione si ha che

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial E_z}{\partial t} = 0,$$

cioè, sia le derivate temporali che le derivate rispetto a z delle componenti z dei campi devono essere nulle. Ciò significa che le componenti z dei campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ sono costanti nel tempo e nello spazio; quindi, ci si trova di fronte a campi statici, che possono essere generati soltanto da cariche ferme (il campo elettrostatico) e correnti costanti e stazionarie (il campo magnetostatico). D'altra parte, ci si è messi nelle condizioni di essere lontani da qualsiasi sorgente dei campi (siano esse cariche o correnti); infatti le equazioni di Maxwell (12.8) valgono solo se i campi elettrico e magnetico variano nel tempo e si è lontani dalle sorgenti. Se non ci sono sorgenti fisse allora le componenti z sia di $\mathbf{E}$ sia di $\mathbf{B}$ devono essere nulle,

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} B_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (12.23)$$

che si esprime dicendo che i campi elettrico e magnetico di un'onda elettromagnetica sono trasversali (*perpendicolari alla direzione di propagazione*).

12.3.1 Equazioni d'onda delle onde elettromagnetiche

Si considerino, ora, le equazioni (12.22), con l'ulteriore semplificazione che le componenti z dei due campi sono zero,

$$\frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -E_y \\ E_x \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -B_y \\ B_x \\ 0 \end{bmatrix} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Eguagliando le componenti omologhe in entrambe le equazioni, dalla prima si ricavano le relazioni

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial B_x}{\partial t} \quad \text{e} \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial B_y}{\partial t}, \quad (12.24)$$

mentre dalla seconda

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad \text{e} \quad \frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial B_x}{\partial z}. \quad (12.25)$$

Derivando ulteriormente rispetto a z la prima delle (12.24) e rispetto a t la seconda delle (12.25) si ottiene

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 B_x}{\partial t \partial z} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 B_x}{\partial t \partial z},$$

dove si è tenuto conto che l'ordine con cui si effettuano le derivate parziali seconde non conta. Confrontando le due espressioni appena ricavate si ricava immediatamente che

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}. \quad (12.26)$$

Se invece si fosse derivata ulteriormente la prima delle (12.24) rispetto a t e la seconda delle (12.25) rispetto a z si sarebbe ottenuto

$$\frac{\partial^2 B_x}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 E_y}{\partial t \partial z} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 E_y}{\partial t \partial z} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 B_x}{\partial z^2}.$$

Ancora, dal confronto delle due relazioni ricavate, si ha

$$\frac{\partial^2 B_x}{\partial z^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B_x}{\partial t^2}. \quad (12.27)$$

Analogamente, si può operare con la seconda delle (12.24) e la prima delle (12.25). Derivando ulteriormente la seconda delle (12.24) rispetto a z e la prima delle (12.25) rispetto a t si ha

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = -\frac{\partial^2 B_y}{\partial t \partial z} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = -\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 B_y}{\partial t \partial z},$$

mentre, derivando ulteriormente la seconda delle (12.24) rispetto a t e la prima delle (12.25) rispetto a z si ottiene

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial t \partial z} = -\frac{\partial^2 B_y}{\partial t^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial t \partial z} = -\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 B_y}{\partial z^2}.$$

Confrontando le due coppie di equazioni ottenute si ricavano le relazioni

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \quad (12.28)$$

e

$$\frac{\partial^2 B_y}{\partial z^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B_y}{\partial t^2}. \quad (12.29)$$

Si è quindi verificato che tutte le componenti non nulle dei campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ soddisfano ciascuna a delle equazioni d'onda.

12.3.2 Velocità della luce

Guardando all'equazione d'onda (12. 12), ci si rende conto facilmente che tutte le componenti dei campi elettrico e magnetico diverse da zero corrispondono ad onde piane che si propagano lungo l'asse z con velocità di propagazione

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}, \quad (12. 30)$$

cioè, campo elettrico e magnetico oscillano perpendicolarmente all'asse z , avanzando nel tempo lungo l'asse z con velocità v (vedi Figura 12.12). Dal momento che, a propagarsi sono entrambi i campi (elettrico e magnetico), con la stessa velocità di propagazione v , si parla di **onda elettromagnetica**. È interessante notare come la velocità di propagazione dipenda unicamente dalle proprietà elettriche e magnetiche del mezzo in cui i campi elettrico e magnetico si stanno propagando. In particolare, dal momento che si sono considerate le equazioni di Maxwell (12. 8), in

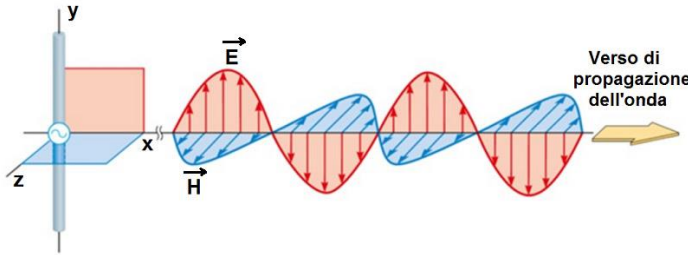


Figura 12. 5

assenza di qualunque sorgente del campo, il mezzo in cui l'onda si propaga è il vuoto, ed in effetti, nell'equazione d'onda, compaiono ϵ_0 e μ_0 (costante dielettrica e permeabilità magnetica del vuoto). Dunque, la velocità v data dall'equazione (12. 30) è la **velocità di propagazione** dell'onda elettromagnetica **nel vuoto**, ed ogni onda elettromagnetica, a prescindere dal meccanismo che ha generato la perturbazione, nel vuoto avrà sempre la stessa velocità di propagazione. Sostituendo i valori noti per le due costanti (equazioni (1.8) e (8.3)) si ha

$$\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{\sqrt{4\pi \cdot 9 \times 10^9}}{\sqrt{4\pi \cdot 10^{-7}}} \approx 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}} = c, \quad (12. 31)$$

dove, in fisica, si indica solitamente con c la **velocità della luce**. Dunque, tutte le onde elettromagnetiche si propagano, nel vuoto, ad una velocità pari alla velocità della luce.

In realtà, storicamente le cose sono andate all'opposto: prima si è misurata la velocità della luce (da Olaf Roemer nel 1676 e Hyppolite Fizeau e Leon Foucault nel 1849) e successivamente si è associata la velocità della luce alle onde elettromagnetiche, concludendo che anche la luce deve essere un'onda elettromagnetica (con Maxwell e Michelson e Morley).

Se il mezzo in cui si propaga l'onda non è il vuoto, ma ha comunque proprietà magnetiche trascurabili (cioè, non è un materiale ferromagnetico, vedi § 9.2.3), allora si può considerare ϵ al posto di ϵ_0 , con $\epsilon = \kappa \epsilon_0$ (vedi equazione (5.5)), mentre μ_0 si può considerare invariato. Allora la velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica diventa

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\kappa \mu_0 \epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\kappa}}.$$

In particolare, essendo κ per un qualsiasi mezzo dielettrico sempre maggiore di 1, se ne conclude che la velocità delle onde elettromagnetiche in mezzi materiali (dielettrici) è sempre inferiore alla velocità della luce nel vuoto. In ottica, la quantità $\sqrt{\kappa}$ della quale la velocità di propagazione dell'onda nel mezzo è diminuita è detta **indice di rifrazione** del mezzo,

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\kappa}.$$

12.4 Proprietà delle onde elettromagnetiche piane

Da quanto visto sopra, nel caso delle onde elettromagnetiche, le funzioni d'onda (per propagazione lungo l'asse z del sistema di riferimento) si possono scrivere come

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} B_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (12.32)$$

dove ω e k si possono ricavare dalla relazione di dispersione (12.15) e dalla (12.21), come

$$\omega = kc = \frac{2\pi c}{\lambda} \quad c = \lambda v. \quad (12.33)$$

Dalle (12.32) si verifica che **i campi elettrico e magnetico non sono indipendenti l'uno dall'altro**, ma sono legati (campo elettromagnetico). Infatti, applicando la prima delle (12.24) alle funzioni d'onda (12.32) si ha

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial B_x}{\partial t} \Rightarrow -kE_{0y} \sin(kz - \omega t) = \omega B_{0x} \sin(kz - \omega t).$$

Utilizzando la prima delle (12.33), la precedente diventa

$$-\frac{E_{0y}}{c} = B_{0x}.$$

Analogamente, applicando la prima delle equazioni (12.25) sempre alle funzioni d'onda (12.32) dà

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial B_y}{\partial z} \Rightarrow \omega E_{0x} \sin(kz - \omega t) = \frac{k}{\mu_0 \epsilon_0} B_{0y} \sin(kz - \omega t),$$

dove, ricordando che $1/\mu_0 \epsilon_0 = c^2$ (equazione (12.31)) e usando ancora la prima delle (12.33), si ha

$$\frac{E_{0x}}{c} = B_{0y}.$$

Dunque, le (12.32) possono essere riscritte come

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} -(E_{0y}/c) \cos(kz - \omega t) \\ (E_{0x}/c) \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (12.34)$$

da cui, calcolando il modulo di $\mathbf{B}$, si ottiene

$$\begin{aligned} B(z, t) &= \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = \sqrt{\frac{E_{0y}^2}{c^2} \cos^2(kz - \omega t) + \frac{E_{0x}^2}{c^2} \cos^2(kz - \omega t)} \\ &= \frac{1}{c} \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2} \cos(kz - \omega t) \end{aligned}$$

$$= \frac{E(z, t)}{c}.$$

La relazione che lega i moduli di $\mathbf{E}$ e di $\mathbf{B}$ è, dunque,

$$B = \frac{E}{c}. \quad (12.35)$$

Inoltre, sempre partendo dalle funzioni d'onda (12.34) e svolgendo i prodotti scalare e vettoriale, si ottiene

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} &= -E_{0x} \frac{E_{0y}}{c} \cos^2(kz - \omega t) + E_{0y} \frac{E_{0x}}{c} \cos^2(kz - \omega t) = 0, \\ \mathbf{E} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ E_x & E_y & 0 \\ -E_y/c & E_x/c & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{u}_z \left(\frac{E_x^2}{c} + \frac{E_y^2}{c} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E^2/c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ cB^2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

dove, all'ultimo membro, si è usata l'espressione (12.35). Prese insieme, le due espressioni calcolate qui sopra confermano che **le onde elettromagnetiche sono onde trasversali**, cioè, i campi elettrico e magnetico si propagano perpendicolarmente alla direzione di propagazione (che è l'asse z , direzione di $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$) stando sempre perpendicolari l'uno all'altro ($\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$). Si può dimostrare che queste proprietà, ricavate nel caso particolare di onde piane armoniche, valgono anche se le onde che descrivono i campi non sono armoniche (ma sono comunque piane).

12.4.1 Energia delle onde elettromagnetiche

Come già visto nei paragrafi 4.7.1 e 10.3.4, i campi elettrico e magnetico trasportano un'energia per unità di volume pari, rispettivamente, a

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \quad e \quad u_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

Di conseguenza, un'onda elettromagnetica che si propaga lontano da qualsiasi sorgente (cariche o correnti) trasporta un'energia per unità di volume pari a

$$u = u_e + u_m = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2(z, t) + \frac{1}{2\mu_0} B^2(z, t). \quad (12.36)$$

In particolare, utilizzando l'equazione (12.35), la precedente si può scrivere come

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} \frac{E^2}{c^2}$$

e, sostituendo, dall'equazione (12.31), $1/c^2 = \varepsilon_0 \mu_0$, risulta

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \varepsilon_0 E^2. \quad (12.37)$$

Dall'ultima relazione si intuisce come l'energia per unità di volume (12.36) associata all'onda elettromagnetica si equipartisca tra l'energia del campo elettrico e di quella del campo magnetico.

L'espressione (12.37) è una densità volumetrica di energia; per passare all'energia vera e propria è ne-



Figura 12. 6

cessario svolgere l'integrale. Si consideri una superficie circolare di sezione Σ , perpendicolare all'asse z ; in un tempo dt , alla velocità di propagazione c , i campi elettrico e magnetico si saranno propagati lungo l'asse z di un tratto pari a $c dt$, individuando un volume cilindrico (Figura 12. 6)

$$d\tau = \Sigma c dt .$$

In questo modo, l'energia contenuta nel volume $d\tau$ è, dunque, data da

$$dU = u d\tau = \varepsilon_0 E^2 \Sigma c dt .$$

Dividendo la precedente per dt si ottiene la potenza trasportata dall'onda elettromagnetica,

$$\mathcal{P} = \frac{dU}{dt} = \varepsilon_0 E^2 c \Sigma .$$

Sapendo che l'onda si propaga lungo l'asse z e che la superficie Σ è normale all'asse z , la precedente può essere vista come l'espressione del flusso di un vettore (sia $\mathbf{S}$) attraverso la superficie Σ . In particolare, questo vettore risulta essere diretto lungo la direzione di propagazione dell'onda e avere modulo pari a $\varepsilon_0 E^2 c$. Moltiplicando e dividendo per c e sfruttando la relazione (12. 35), si ottiene

$$S = \frac{\varepsilon_0 E^2 c^2}{c} = \varepsilon_0 c^2 E B = \frac{1}{\mu_0} E B , \quad (12. 38)$$

dove, all'ultimo membro, si è usata anche la relazione (12. 31). Dovendo il vettore $\mathbf{S}$ essere orientato lungo la direzione di propagazione (che è perpendicolare sia a $\mathbf{E}$ che a $\mathbf{B}$) ed essendo il modulo pari al prodotto EB , si deduce che il vettore in questione, detto **vettore di Poynting**, è definito come

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} . \quad (12. 39)$$

Infatti, essendo anche $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ perpendicolari l'uno all'altro, il modulo del prodotto vettoriale è dato semplicemente dal prodotto dei moduli. Da quanto ottenuto, il flusso del vettore di Poynting attraverso una qualsiasi superficie è pari alla potenza trasportata dall'onda elettromagnetica,

$$\mathcal{P} = \int_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{1}{\mu_0} \int_{\Sigma} E B d\Sigma = \frac{E B \Sigma}{\mu_0} = S \Sigma . \quad (12. 40)$$

Dunque, il modulo del vettore di Poynting ha dimensioni di un'energia per unità di tempo e superficie, ossia

$$[S] = \frac{\text{J}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} .$$

Caso di onde piane armoniche

Si consideri ora il caso semplice di onde piane armoniche, discusso in §12.2.2. In questo caso i moduli dei campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ si possono scrivere come

$$E = E_0 \cos(kz - \omega t) \quad \text{e} \quad B = B_0 \cos(kz - \omega t) ,$$

con E_0 e B_0 le rispettive ampiezze di oscillazione. Sostituendo nell'equazione (12. 38) risulta

$$S = \varepsilon_0 c^2 E_0 B_0 \cos^2(kz - \omega t) = \varepsilon_0 c^2 \frac{E_0^2}{c} \cos^2(kz - \omega t) = \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(kz - \omega t) ,$$

dove, come al solito, si è fatto uso della relazione (12. 35). La potenza per unità di superficie (S) per un'onda piana armonica risulta, quindi, evolvere con z e con t con un andamento di tipo coseno al quadrato. Dal momento che la pulsazione ω delle onde elettromagnetiche è di norma molto grande (ad esempio, per la luce visibile, $\omega \approx 10^{15}$ rad/s), la quantità fisicamente misurabile è la media di S su un certo periodo di tempo Δt , comunque molto più grande del periodo $T = 2\pi/\omega$. Si calcola, dunque, il valor medio di S nel tempo,

$$S_m = \varepsilon_0 c \langle E_0^2 \cos^2(kz - \omega t) \rangle = \varepsilon_0 c E_0^2 \cdot \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2(kz - \omega t) dt .$$

Sapendo che la primitiva del coseno al quadrato è pari a

$$\int \cos^2 x dx = \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{x}{2} + \text{cost}$$

e operando la sostituzione

$$\begin{array}{lcl} & 0 \rightarrow kz & \\ kz - \omega t \equiv x & \Rightarrow & dx = -\omega dt \quad \text{e} \\ & \Delta t \rightarrow kz - \omega \Delta t & \end{array} ,$$

risulta

$$\frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2(kz - \omega t) dt = -\frac{1}{\omega \Delta t} \int_{kz}^{kz - \omega \Delta t} \cos^2 x dx = -\frac{1}{\omega \Delta t} \frac{\sin(2x)}{4} \Big|_{kz}^{kz - \omega \Delta t} - \frac{1}{\omega \Delta t} \frac{x}{2} \Big|_{kz}^{kz - \omega \Delta t} .$$

Poiché, come detto sopra, Δt è molto maggiore rispetto al periodo di $\sin(2x)$, integrare un'oscillazione sinusoidale su un tempo molto maggiore del suo periodo di oscillazione significa di fatto sommare tanti contributi positivi quanti contributi negativi, e il risultato tende a 0. È, quindi, significativo soltanto l'ultimo termine, che dà

$$\frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2(kz - \omega t) dt = -\frac{1}{2\omega \Delta t} (kz - \omega \Delta t - kz) = \frac{1}{2} .$$

Sostituendo nell'espressione di S_m risulta

$$I \equiv S_m = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 = \varepsilon_0 c E_{eff}^2 , \quad (12. 41)$$

dove, all'ultimo membro, si è definita l'**ampiezza efficace dell'onda armonica**,

$$E_{eff} \equiv \frac{E_0}{\sqrt{2}} . \quad (12. 42)$$

La media del modulo del vettore di Poynting S_m su un tempo molto più grande del periodo di oscillazione di un'onda piana armonica viene talvolta indicata con I , l'**intensità dell'onda piana armonica**. Si noti, tuttavia, che S_m mantiene sempre le dimensioni di una potenza per unità d'area (quello che in teoria dei processi radiativi viene chiamato **flusso di radiazione**).

Caso di onde sferiche

In molti casi pratici (specie di interesse astrofisico), le onde elettromagnetiche che si osservano sono emesse da sorgenti puntiformi, che emettono radiazione elettromagnetica in maniera pressoché isotropa (ossia uguale in tutte le direzioni, senza una direzione privilegiata). Un tipico esempio è la

radiazione che proviene dal Sole (o da altre stelle), che a grandi distanze può essere considerata come una sorgente puntiforme isotropa.

Dal momento che, finora, si sono trattate le onde elettromagnetiche soltanto nell'ipotesi semplificata di onde piane, nell'ipotesi di porsi a grandi distanze dalla sorgente isotropa, è possibile considerare l'emissione dalla sorgente direzione per direzione, approssimando i fronti d'onda come localmente piani, e la relativa funzione d'onda (nel caso armonico) come

$$E(r, t) = E_0(r) \cos(kr - \omega t) \quad r \gg 1.$$

Nella precedente si è sostituito z con r (coordinata radiale che esprime la distanza dalla sorgente), privilegiando un sistema di coordinate polari sferiche rispetto a quello cartesiano usato finora. È chiaro che, vista globalmente, la situazione si può riassumere dicendo che il fronte d'onda complessivo è una sfera di raggio r , centrato nella sorgente; si parla dunque, di **onde sferiche**. Si noti che l'ampiezza dell'oscillazione, $E_0(r)$, può in generale dipendere dalla distanza r dalla sorgente; infatti, a differenza del caso delle onde piane, il fronte d'onda si espande (il raggio della sfera aumenta mano a mano che l'onda si propaga, vedi Figura 12. 7). Tuttavia, non dipende dalla direzione di propagazione (essendo l'emissione isotropa). Data l'espressione (12. 41) della potenza media per unità di superficie S_m , la potenza $\mathcal{P}_m$ si otterrà a partire da S_m moltiplicando per l'area. Essendo, nel caso in esame, il fronte d'onda sferico, ha senso considerare come superficie, l'area del fronte d'onda, ossia l'area del guscio sferico a distanza r dalla sorgente,

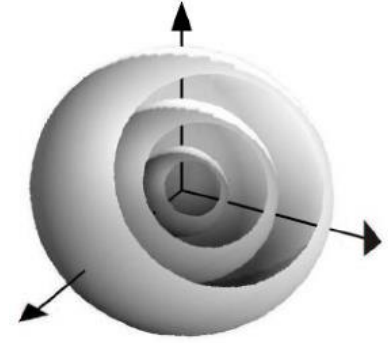


Figura 12. 7

$$\mathcal{P}_m = S_m \Sigma = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2(r) \cdot 4\pi r^2.$$

Dal momento che $\mathcal{P}_m$ è la potenza media trasportata dall'onda, in assenza di dissipazioni di energia essa deve risultare la stessa in ogni fronte d'onda, cioè ad ogni valore di r . Poiché, nell'espressione precedente, ci sono quantità che variano con r , è necessario imporre che

$$E_0^2(r) \cdot 4\pi r^2 = \text{cost},$$

cioè, risulta che $E_0(r)$ deve andare come

$$E_0(r) \propto \frac{1}{r}.$$

È possibile chiamare E_0 la costante di proporzionalità inversa tra $E_0(r)$ ed r , cosicché

$$E_0(r) = \frac{E_0}{r}.$$

In questo modo le due funzioni d'onda nel caso sferico diventano

$$E(r, t) = \frac{E_0}{r} \cos(kr - \omega t) \quad \text{e} \quad B(r, t) = \frac{B_0}{r} \cos(kr - \omega t), \quad (12. 43)$$

e la potenza media per unità di superficie risulta

$$S_m = I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 \frac{E_0^2}{r^2}, \quad (12. 44)$$

ossia, varia con l'inverso del quadrato della distanza. La legge di variazione (12. 44) è nota anche come **legge dell'inverso del quadrato**.

12.4.2 Pressione di radiazione

Si verifica sperimentalmente che una superficie soggetta ad irraggiamento da onde elettromagnetiche subisce una forza. La prima evidenza sperimentale si deve al chimico e fisico inglese William Crookes (1832-1919), che durante una misura di precisione su una bilancia scoprì che il peso misurato risultava falsato quando la bilancia era esposta alla luce del Sole. Avendo posto la bilancia sottovuoto (quindi escludendo che si trattasse di un fenomeno legato all'interazione con l'aria), l'unica conclusione possibile fu che la luce del sole esercitava una forza sulla bilancia.

In effetti la quantità I definita sopra (equazione (12. 41)), che ha le stesse dimensioni del modulo del vettore di Poynting S (equazione (12. 38)), è un'energia per unità d'area e di tempo, ossia una potenza per unità d'area. D'altra parte, la potenza $\mathcal{P}$ ha le dimensioni di una forza per una velocità,

$$[\mathcal{P}] = \frac{E}{T} = \frac{F \cdot L}{T} = F \cdot v .$$

Di conseguenza, l'intensità I assume le dimensioni di una pressione (forza per unità di superficie) per una velocità,

$$I = Pv .$$

Essendo I l'intensità di un'onda elettromagnetica, v è la velocità di propagazione dell'onda, ossia la velocità della luce c . Se ne ricava che, all'onda elettromagnetica, si può associare la **pressione di radiazione**

$$P = \frac{I}{c} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{eff}^2 , \quad (12. 45)$$

dove si sono sfruttate le relazioni riportate nelle equazioni (12. 41) e (12. 42). La pressione P riportata in equazione (12. 45) rappresenta la forza che l'onda elettromagnetica esercita quando incide su una superficie unitaria (nel Sistema Internazionale, una superficie di area 1 m^2). Si noti che la pressione (12. 45) ha la stessa espressione della densità di energia per il campo elettrico (equazione (4.18)), cioè,

$$[P] = u_e .$$

In particolare, la pressione di radiazione risulta legata alla **quantità di moto trasportata dall'onda**; infatti, scrivendo l'espressione qui sopra dimensionalmente,

$$P = \frac{E}{L^3} = \frac{F \cdot L}{L^3} \cdot \frac{T}{T} = \frac{p}{L^3} \cdot \frac{L}{T} = \frac{p}{L^2 T} ,$$

dove si è moltiplicato e diviso per un tempo e si è tenuto conto che, dal teorema dell'impulso, la quantità di moto p ha le dimensioni di una forza per un tempo. La pressione di radiazione è, dunque, pari alla quantità di moto trasferita dall'onda per unità di superficie e di tempo.

Dal punto di vista microscopico, si può spiegare la pressione di radiazione nel modo seguente. Si consideri un'onda elettromagnetica che incide su una superficie Σ (come quella mostrata in Figura 12. 6). Si può assumere che il campo elettrico oscillante dell'onda elettromagnetica agisca sugli elettroni degli atomi che compongono la parete, esercitando su di essi una forza $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$. Se la densità di carica degli elettroni della superficie Σ su cui agisce l'onda è σ , allora la forza si può esprimere come

$$\mathbf{F} = \sigma \Sigma \mathbf{E} .$$

Per spostare le cariche è necessario compiere un lavoro, che in questo caso viene fatto dall'onda elettromagnetica. Nell'unità di tempo, la potenza $\mathcal{P}$ trasferita dall'onda alla superficie si può ricavare moltiplicando scalarmente la forza con la velocità $\mathbf{v}$ che acquisiscono le particelle,

$$\mathcal{P} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = \sigma \Sigma E v ,$$

dove si è tenuto conto del fatto che il moto delle cariche è parallelo al campo elettrico (cosicché $\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = Ev$).

Oltre al campo elettrico, un'onda elettromagnetica è composta anche da un campo magnetico che, in presenza di cariche in moto, agisce esercitando la forza di Lorentz $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Sempre sostituendo q con $\sigma\Sigma$, si ottiene

$$\mathbf{F} = \sigma \Sigma \mathbf{v} \times \mathbf{B} .$$

Essendo, come detto sopra, $\mathbf{v}$ parallela al campo elettrico, ed il campo elettrico di un'onda elettromagnetica è perpendicolare al campo magnetico, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{B}$ sono perpendicolari e, in modulo, risulta

$$F = \sigma \Sigma v B .$$

A differenza di prima, questa forza è diretta perpendicolarmente alla superficie Σ . Applicando la relazione (12. 35) e confrontando il risultato con l'espressione della potenza $\mathcal{P}$ dovuta alla forza elettrica si ha

$$F = \sigma \Sigma v B = \sigma \Sigma v \frac{E}{c} = \frac{\mathcal{P}}{c} .$$

Infine, dividendo a sinistra e a destra per la superficie Σ e ricordando che potenza diviso superficie dà l'intensità I , valor medio del modulo del vettore di Poynting S_m (equazione (12. 40)), si ottiene

$$\frac{F}{\Sigma} = P = \frac{\mathcal{P}}{\Sigma c} = \frac{I}{c} ,$$

dove si sono assunti valori medi. Si osservi come l'ultima relazione ottenuta sia conforme alla (12. 45).

Di norma, l'energia trasportata dall'onda può essere completamente assorbita o riflessa dalla superficie Σ : i due casi limite sono quelli di completo assorbimento o completa riflessione. Nel caso di completo assorbimento, tutta la quantità di moto $\mathbf{p} = p\mathbf{u}_z$ che l'onda trasporta lungo la direzione di propagazione z verrà trasferita alla superficie Σ . Nel caso di completa riflessione, invece, l'onda incidente rimbalzerà alla superficie Σ , trasportando la stessa quantità di moto $\mathbf{p} = p(-\mathbf{u}_z)$ lungo la direzione negativa dell'asse z . È interessante notare che, in quest'ultimo caso, la pressione di radiazione comunicata dall'onda alla superficie è doppia rispetto a quella comunicata nel caso di completo assorbimento. Infatti, la differenza di quantità di moto tra prima e dopo l'urto con la superficie è dato da

$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{dopo}} - \mathbf{p}_{\text{prima}} = p(-\mathbf{u}_z) - p(\mathbf{u}_z) = -2p\mathbf{u}_z . \quad (12. 46)$$

Quindi la pressione di radiazione esercitata sulla superficie Σ risulta (equazione (12. 45))

$$P = \frac{2I}{c} . \quad (12. 47)$$

Ciò significa che un'onda elettromagnetica, come ad esempio la luce del Sole, è in grado di mettere in moto un oggetto (nella direzione di propagazione della luce stessa). Questo si può verificare visivamente nel caso delle comete che passano vicino al Sole: la loro coda, fatta di polveri, gas e piccoli pezzi di

ghiaccio, viene deflessa rispetto all'orbita, in direzione opposta rispetto alla congiungente con il Sole, proprio dalla pressione di radiazione della luce solare (dato che, nello spazio, non c'è aria).

Applicazione 12.2

Un puntatore laser della potenza di $\mathcal{P} = 2 \text{ mW}$ crea un punto di diametro $d = 2 \text{ mm}$ quando viene puntato su uno schermo bianco, con coefficiente di riflessione pari a $\eta = 0.7$. Calcolare la pressione di radiazione esercitata sullo schermo.

Soluzione

La situazione è analoga a quella descritta sopra, ma questo è il caso intermedio fra il completo assorbimento e la completa riflessione. In particolare, si può ragionare sul fatto che solo una frazione pari a η della radiazione incidente viene riflessa, cosicché l'equazione (12.46) si generalizza a

$$\Delta \mathbf{p} = \eta p(-\mathbf{u}_z) - p\mathbf{u}_z = -(1 + \eta)p\mathbf{u}_z$$

e l'equazione (12.47) diventa

$$P = \frac{(1 + \eta)I}{c}. \quad (12.48)$$

D'altra parte, per $\eta = 1$ (caso di completa riflessione) ritornano le espressioni (12.46) e (12.47). Dall'equazione (12.40), l'intensità I si può scrivere come

$$I = \frac{\mathcal{P}}{\Sigma},$$

dove, essendo d il diametro della superficie di schermo colpita dal laser, $\Sigma = \pi(d/2)^2$. Sostituendo,

$$P = \frac{(1 + \eta)\mathcal{P}}{\pi(d/2)^2 c} = 3.61 \times 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}.$$

12.4.3 Polarizzazione

Un'altra proprietà di un'onda elettromagnetica piana riguarda la direzione di oscillazione dei campi elettrico e magnetico che la caratterizzano. Se l'onda è piana, infatti, il campo elettrico e il campo magnetico sono vincolati ad oscillare soltanto perpendicolarmente alla direzione di propagazione, ossia, se l'onda si propaga lungo l'asse z , i campi elettrici e magnetici possono giacere soltanto sul piano xy (vedi equazione (12.23)).

Si danno diversi casi peculiari. Si supponga che campo elettrico e magnetico mantengano sempre la stessa direzione nel piano xy . Ciò significa che, con riferimento all'equazione (12.23) e alla Figura 12.8, il vettore $\mathbf{E}$, ad ogni istante di tempo t , può essere decomposto lungo i due assi coordinati come

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_0 \cos(kz - \omega t) \cos \theta \\ E_0 \cos(kz - \omega t) \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix},$$

ossia le due ampiezze sono date da

$$E_{0x} = E_0 \cos \theta \quad \text{e} \quad E_{0y} = E_0 \sin \theta.$$

Un'espressione analoga vale per $\mathbf{B}$, con l'accortezza che il campo magnetico è perpendicolare al campo elettrico in ogni istante di tempo. Tuttavia, dal momento che, dall'equazione (12. 35), per il modulo è importante soltanto uno dei due campi, anche per la direzione ci si può focalizzare soltanto sul campo elettrico. Si definisce, infatti, la **polarizzazione dell'onda elettromagnetica** piana a partire dal comportamento del vettore campo elettrico $\mathbf{E}$ nel piano xy (dal campo elettrico viene, per l'appunto, il nome di "polarizzazione" dell'onda). Il caso in questione del campo elettrico orientato nella stessa direzione θ rispetto all'asse x ad ogni istante di tempo (vedi Figura 12. 8) è quello di un'onda polarizzata linearmente. In questo caso, l'angolo θ fisso formato tra il campo elettrico e un asse coordinato nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione si definisce **angolo di polarizzazione**. In questo caso, la punta del vettore campo elettrico è vincolata a scorrere sempre lungo la stessa direzione rispetto agli assi x e y , muovendosi, allo scorrere del tempo, lungo la direzione individuata dall'angolo θ (vedi Figura 12. 8). Poiché, dall'equazione (12. 41), l'intensità dell'onda si può scrivere come

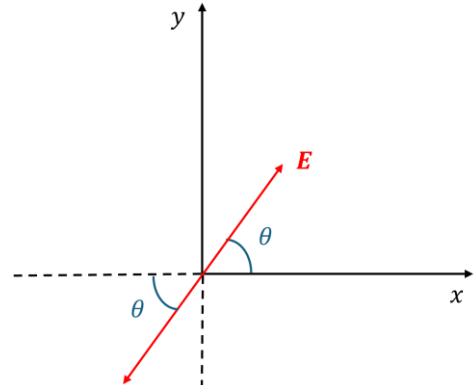


Figura 12. 8

$$I = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 ,$$

scrivendo $E_0^2 = E_0^2 \cos^2 \theta + E_0^2 \sin^2 \theta$ risulta

$$I = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 \sin^2 \theta = I_x + I_y .$$

È, cioè, possibile pensare all'onda polarizzata linearmente come alla sovrapposizione di due onde, anch'esse polarizzate linearmente lungo due direzioni qualsiasi, mutuamente ortogonali.

Un secondo stato di polarizzazione possibile a partire dalle equazioni di Maxwell è quello descritto da un campo elettrico del tipo

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_0 \cos(kz - \omega t) \\ E_0 \sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} ,$$

cioè, con componenti lungo gli assi x e y oscillanti in modo sfasato di $\pi/2$ l'uno rispetto all'altro. Si può verificare facilmente che, allo scorrere del tempo t e per z costante, la punta del vettore $\mathbf{E}$ risulta ruotare lungo una circonferenza di centro O e raggio E_0 . In questo caso si parla di un'onda polarizzata **circolarmente**.

Allo stesso modo, se l'ampiezza di oscillazione delle due componenti fosse diversa, cioè,

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_x \cos(kz - \omega t) \\ E_y \sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

con $E_x \neq E_y$, si parla di **onda polarizzata ellitticamente** (la punta del vettore $\mathbf{E}$ disegna un'ellisse nel piano xy allo scorrere del tempo). Si noti che un'onda polarizzata linearmente si può sempre pensare come caso limite di un'onda polarizzata ellitticamente con una delle due componenti pari a zero, mentre un'onda polarizzata circolarmente può essere pensata come un'onda polarizzata ellitticamente

con componenti aventi la stessa ampiezza di oscillazione. **Lo stato di polarizzazione ellittico è, quindi, lo stato più generale di polarizzazione per un'onda elettromagnetica.**

In tutti gli altri casi, in cui la punta del vettore $\mathbf{E}$ non si muove né lungo una retta ad un certo angolo θ con gli assi, né lungo una circonferenza o un'ellisse, l'onda si dice **non polarizzata**.

12.4.4 Spettro della radiazione elettromagnetica

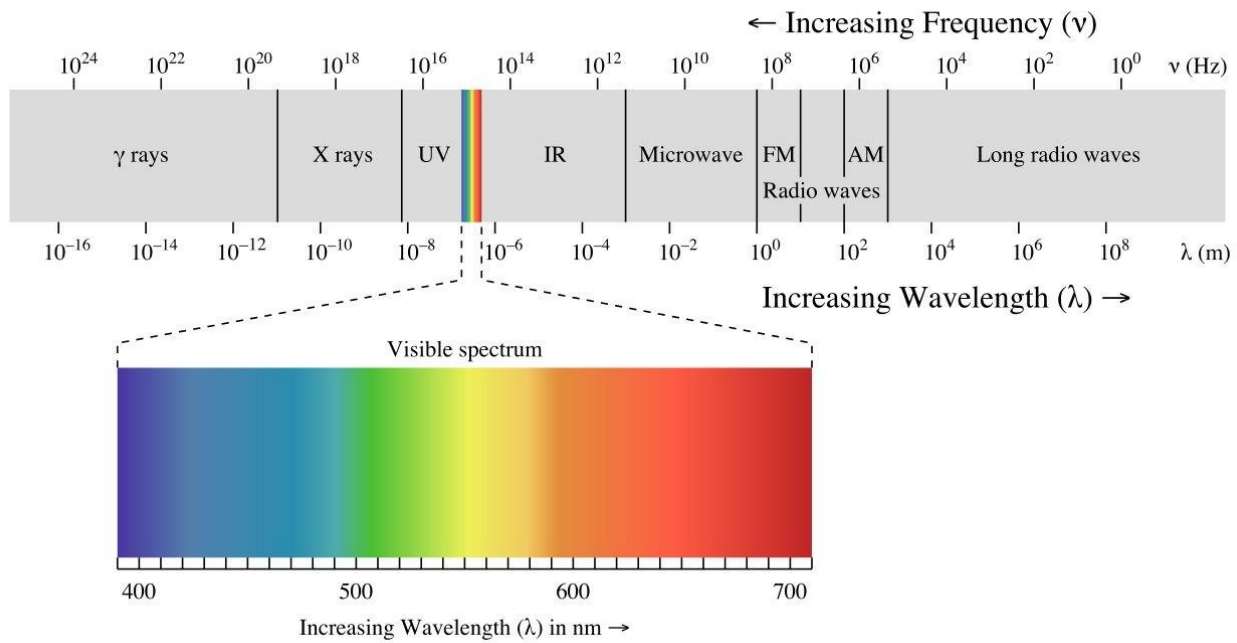


Figura 12. 9: In alto: spettro della radiazione elettromagnetica in funzione della frequenza e della lunghezza d'onda. In basso: zoom sullo spettro della radiazione visibile.

In fisica, si definisce **spettro** la distribuzione di una certa quantità in funzione di una frequenza. Nel caso delle onde elettromagnetiche, assumendo di avere una certa sorgente di luce, che emetterà onde a diverse frequenze, si definisce **spettro elettromagnetico** l'andamento del flusso della radiazione elettromagnetica (energia in unità di superficie e tempo) in funzione della frequenza temporale ν o della frequenza spaziale k . Per motivi storici, invece del numero d'onda k si usa classificare lo spettro elettromagnetico in termini della lunghezza d'onda λ (che è stata definita come una sorta di “periodo” spaziale dell'onda, v. § 12.2.2). Si ricordi che la frequenza ν e la lunghezza d'onda λ sono legate tra loro dalla relazione (12. 33)

$$\lambda \nu = c ,$$

che è a tutti gli effetti una relazione di proporzionalità inversa: quindi se si spanna lo spettro dalle frequenze più basse a quelle più alte, per contro la lunghezza d'onda diminuirà da λ più lunghe a quelle più corte.

A seconda della frequenza/lunghezza d'onda, si individuano diverse tipologie di onde elettromagnetiche, anche se, spesso, la distinzione non è particolarmente netta. Ne è un esempio il caso dello spettro della **luce visibile** ($\lambda \approx 380 - 780$ nm, $\nu \approx 380 - 790$ THz), ossia delle onde elettromagnetiche a cui è sensibile l'occhio umano. I limiti di questa banda spettrale sono determinati, per convenzione, sulla base di numerosi studi medici. All'interno di questo intervallo, la luce alle varie frequenze assume diverse tonalità di colore: dal rosso alle frequenze più basse (e lunghezze d'onda

maggiori) al blu-violetto alle frequenze più alte (e lunghezze d'onda minori). La luce del Sole, che ha una temperatura superficiale di circa 6000 K, ha il picco del flusso proprio nella banda visibile dello spettro elettromagnetico (attorno all'arancione/giallo), mentre altre stelle risultano essere più brillanti nel rosso oppure nel blu.

A frequenze inferiori a quelle del rosso ($\nu \lesssim 380$ THz) si ha la banda dell'**infrarosso** ($\lambda \approx 1 \mu\text{m} - 1 \text{ mm}$, $\nu \approx 0.3 - 380$ THz), non visibile all'occhio umano ma sperimentabile attraverso un sensibile aumento di temperatura. Il corpo umano, con la sua temperatura media superficiale di circa 37°C, emette radiazione elettromagnetica piccata nell'infrarosso, motivo alla base delle tecnologie per realizzare sensori all'infrarosso o termometri a distanza.

A lunghezze d'onda più grandi si hanno le cosiddette **microonde** ($\lambda \approx 3 - 300 \text{ mm}$, $\nu \approx 1 - 100$ GHz), usate per le telecomunicazioni e i sistemi radar, ma anche per scaldare alimenti nei forni a microonde: irraggiando, infatti, materia contenente acqua con delle microonde è possibile mettere in moto le molecole d'acqua (che sono dei dipoli elettrici, v. Capitolo 5), trasferendo la potenza dell'onda elettromagnetica alle particelle. Se la potenza fornita è adeguata, questo contribuisce a scaldare l'acqua contenuta nell'alimento e, di conseguenza, l'alimento stesso.

Per frequenze ancora più piccole si hanno le **onde radio** ($\lambda \approx 0.3 - 10^8 \text{ m}$, $\nu \approx 1 \text{ Hz} - 1 \text{ GHz}$), prodotte ad esempio tramite i circuiti oscillanti *RLC*, e usate per le trasmissioni radiofoniche e televisive. Si distinguono a loro volta in onde corte, medie e lunghe, in termini della loro lunghezza d'onda (le onde corte, quindi, hanno una frequenza più alta delle onde lunghe).

Andando, invece, a frequenze più alte di quelle della banda visibile si va oltre la banda del violetto, ossia il cosiddetto **ultravioletto** ($\lambda \approx 0.6 - 380 \text{ nm}$, $\nu \approx 7.9 \times 10^{14} - 5 \times 10^{17} \text{ Hz}$), anch'essi invisibili all'occhio umano, ma ce ne si può accorgere, ad esempio, per l'abbronzatura causata dall'esposizione ai raggi solari. L'esposizione agli ultravioletti (così come della luce alle frequenze più elevate) può provocare tumori della pelle.

Sopra gli ultravioletti si trova la banda dei **raggi X** ($\lambda \approx 6 - 600 \text{ pm}$, $\nu \approx 5 \times 10^{17} - 5 \times 10^{19} \text{ Hz}$), scoperti nell'Ottocento ad opera del fisico tedesco Wilhelm Roentgen (1845-1923) e chiamati "X" proprio perché, allora, di origine sconosciuta. Per la loro proprietà di passare attraverso i tessuti molli del corpo umano, il loro impiego più diffuso è quello della diagnostica dell'apparato scheletrico.

Infine, alle frequenze più alte si trovano i cosiddetti **raggi γ** ($\lambda \lesssim 0.1 \text{ pm}$, $\nu \gtrsim 10^{18} \text{ Hz}$), che devono il loro nome al fatto che furono scoperti in processi di decadimenti radioattivi (i processi α riguardano l'emissione di nuclei di elio-4, mentre i processi β l'emissione di elettroni/positroni). Così come i raggi X e gli ultravioletti, l'esposizione a queste onde elettromagnetiche può provocare gravi problemi alla salute; in particolare, la radioattività da raggi γ è la più difficile da fermare.